

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

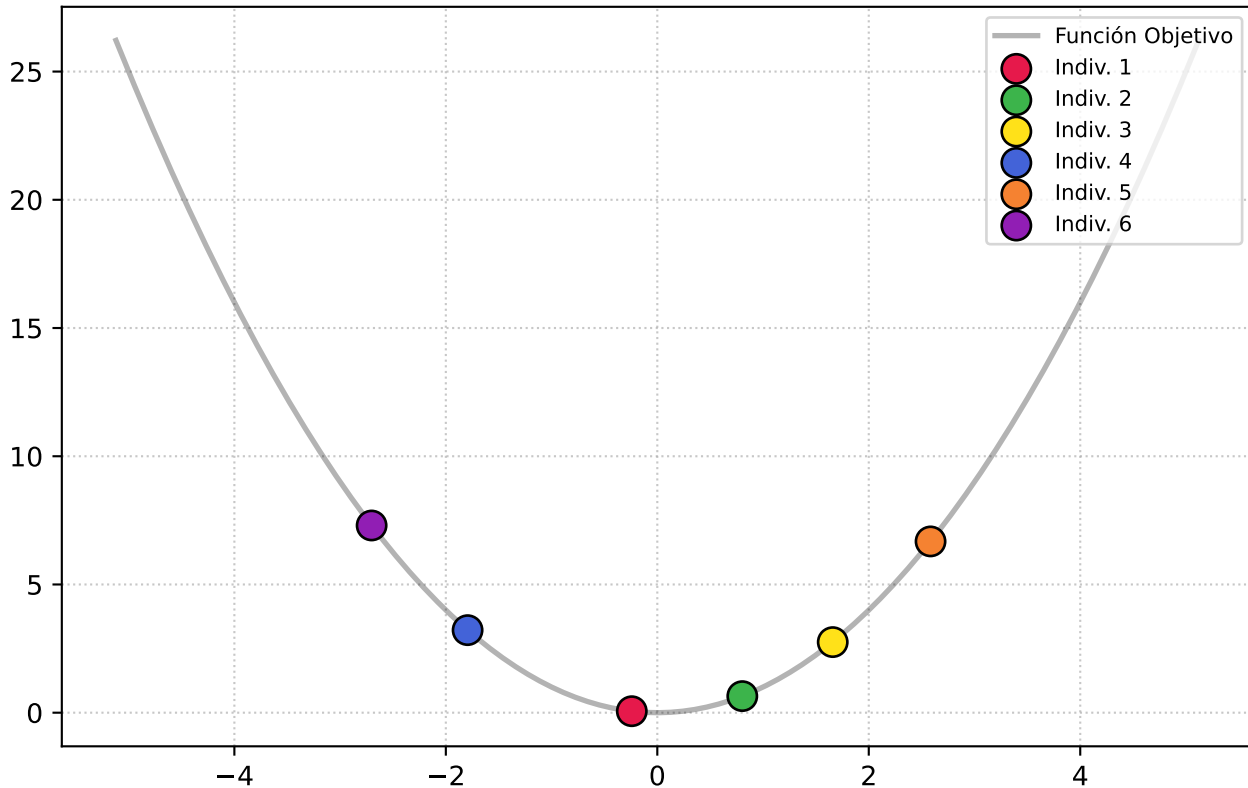
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □GRAY
- > Selección: □RULETA
- > Cruza: □UN_PUNTO
- > Mutación: □UN_BIT
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

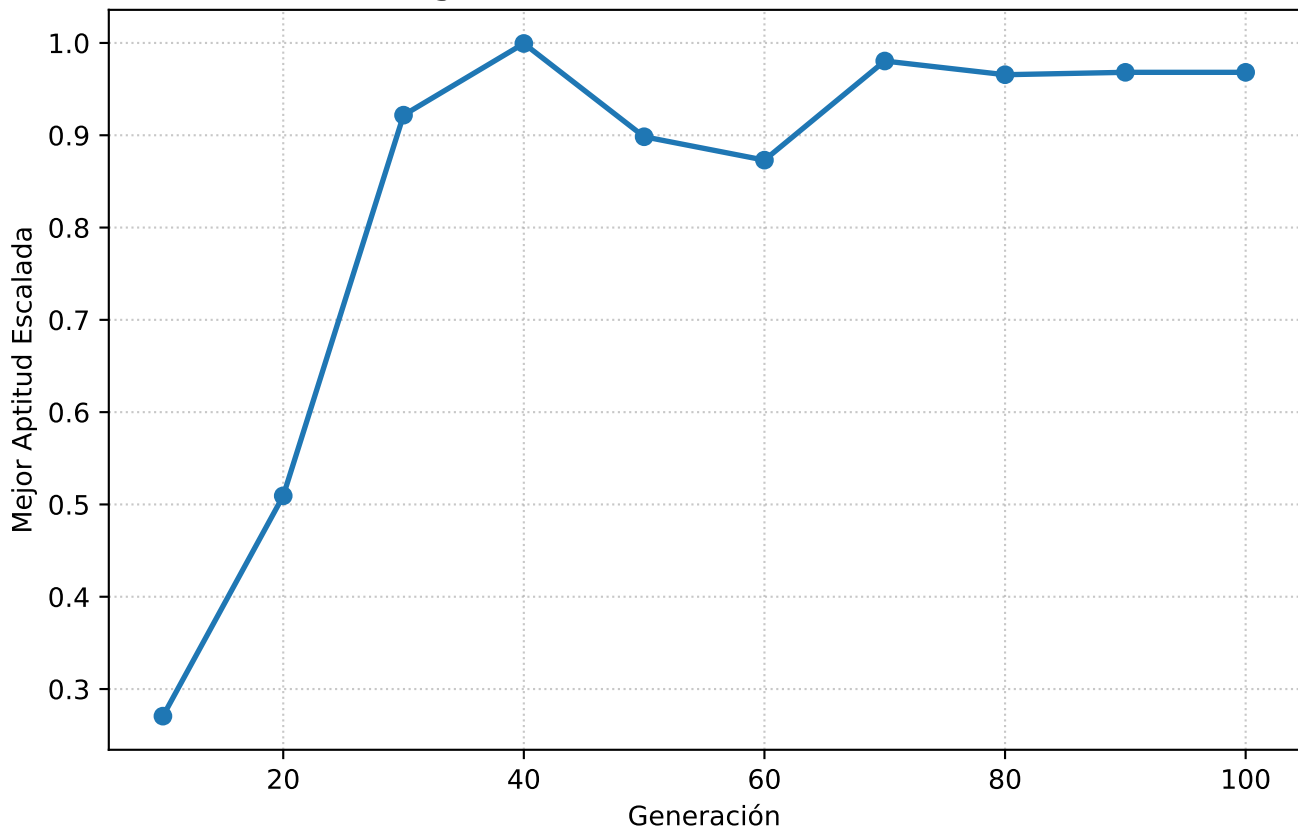
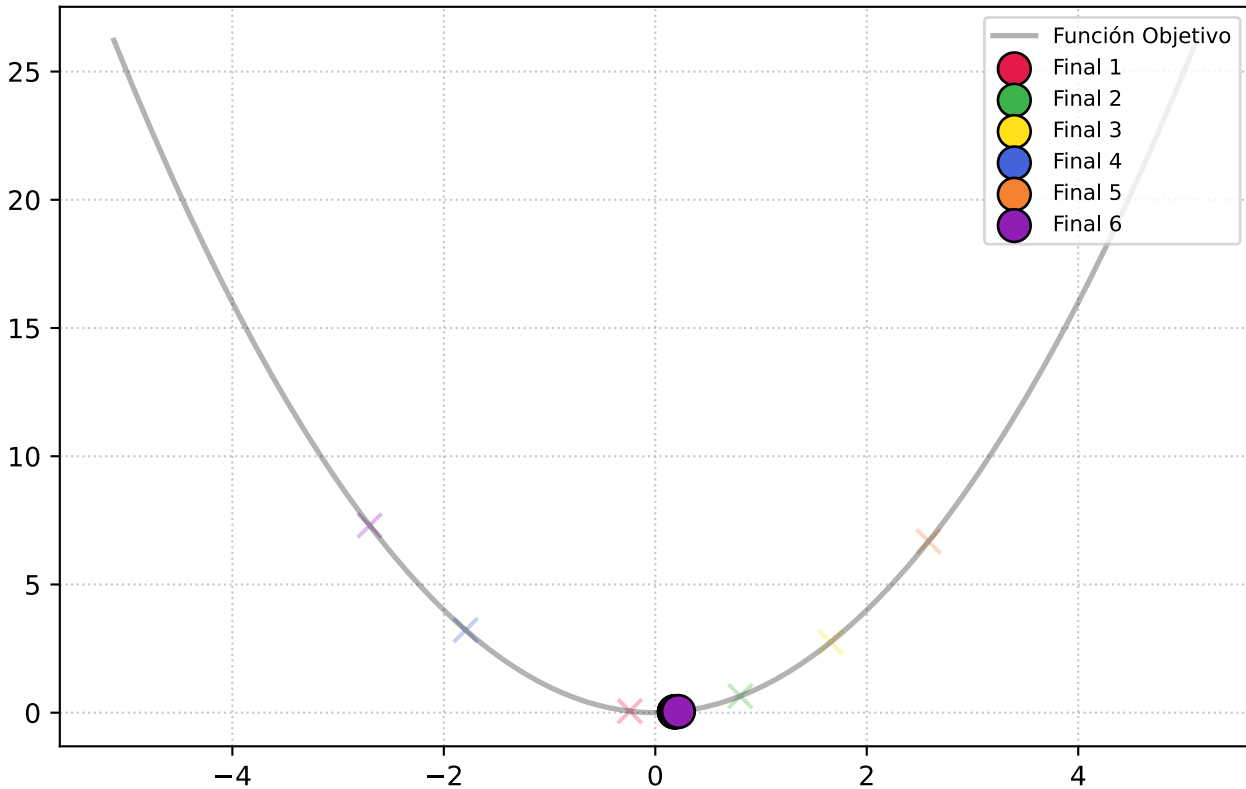


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	1.6417	0.2706
20	[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	0.9815	0.5093
30	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	0.2913	0.9218
40	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	-0.0238	0.9994
50	[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	0.3363	0.8984
60	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]	-0.3813	0.873
70	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	-0.1413	0.9804
80	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	0.1888	0.9656
90	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	-0.1813	0.9682
100	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	0.1813	0.9682

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.70 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0522
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.4097
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.66 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1155
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.80 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.2633
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -1.79 | Aptitud: 0.24 | Probabilidad: 0.1028
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 2.58 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0565

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1919
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1844
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1846
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.80 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1237
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.80 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1237
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1917

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.96 | Aptitud: 0.52 | Probabilidad: 0.1314
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2340
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2383
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2383
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.84 | Aptitud: 0.59 | Probabilidad: 0.1480
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 4.88 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0102

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 4 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2078
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.60 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.0617
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1192
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1996
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2078
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2040

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 5 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1286
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.4313
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -2.28 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0766
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1289
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.92 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1014
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.60 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1333

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 6 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -2.28 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1476
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.2479
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.92 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1956
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0699
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 2.32 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1436

```

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -1.92 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1956

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 7 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.2191
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.2191
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.2191
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0618
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0618
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.2191

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 8 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 2.20 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1124
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1775
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1775
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1775
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1775
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1775

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 9 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1667

```



```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.68 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1639
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.72 | Aptitud: 0.25 | Probabilidad: 0.1583
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1694
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1694
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1694

2. Selección:
  [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
  [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
  [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

```

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1685
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.68 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1630
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1685
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1685
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.68 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1630
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1685

2. Selección:
  [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
  [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
  [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

```

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 1.68	Aptitud: 0.26	Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 1.68	Aptitud: 0.26	Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 1.56	Aptitud: 0.29	Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 1.64	Aptitud: 0.27	Probabilidad: 0.1726
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 1.88	Aptitud: 0.22	Probabilidad: 0.1407
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 1.68	Aptitud: 0.26	Probabilidad: 0.1669

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

[1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 15 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.2183
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1623
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.88 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.1323
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1623
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1623
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1626
```

```
2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 16 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1476
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1587
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1473
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1982
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1982
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.62 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1500
```

```
2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 17 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.62 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1555
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1645
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.87 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.1253
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.48 | Aptitud: 0.31 | Probabilidad: 0.1766
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.62 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1555
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.24 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.2226
```

```

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 18 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.62 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1412
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.24 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.2022
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.62 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1412
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.62 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1412
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.88 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.1131
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.2611

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 19 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.2133
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.2133
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.2133
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 3.50 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0316
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.62 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1154
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.2133

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 20 ---
1. Evaluación:

```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 23 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1726
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1739
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1739
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1739
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.1320
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1739
```

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 24 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1619
```

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 25 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1655
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1655
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.94 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1726
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1655
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1655
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1655
```

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

```

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 26 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 27 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1677
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1677
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1677
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1615
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1677
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1677

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 28 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1764
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1764
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1764
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.1339
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 4.14 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0191
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.3179

```

```

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 29 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2405
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1309
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2359
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1309
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1309
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1309

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 30 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 31 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1640
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1647

```


Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1640
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1786
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1647
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1640

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 32 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2347
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2156
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2156
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.0908
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2347
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 5.10 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0087

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 33 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1619
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1763
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1763
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1619
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1619
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1619

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 34 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1619
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1763
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1763
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1619
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1619
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1619

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 35 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1713
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1713
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1574
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1713
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1574
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1713

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 36 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1798
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1301
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1798
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1798
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1652

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

```

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 37 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -5.10 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0081
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1998
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2175
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1998
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2175
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1573

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 38 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1865
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1349
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.50 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1491
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1713
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1716
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1865

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 39 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1731
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1592
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1731
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1596
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1619
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1731

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

```

```

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 40 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1571
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1715
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1713
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1710
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1715
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1577

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 41 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1712
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1575
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1712
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1712
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1575
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1712

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 42 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2115
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -1.26 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.0892
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -4.82 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0095
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2299

```

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2299
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2299

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 43 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1713
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1575
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1575
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1713
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1713
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1711

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 44 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1911
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2077
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -2.54 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0280
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1911
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1911
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1911

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 45 ---
1. Evaluación:

```

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1761
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1620
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1620
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1620
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1761
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1620

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 46 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1760
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1619
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1760
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1621
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1619
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1621

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 47 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1778
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1626
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1778
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1591
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1637
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1591

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

```

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 48 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1656
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1656
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1653
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1645

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 49 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1649
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1691
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1659

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 50 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1662
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1662
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1669

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 51 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1669

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 52 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1628
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1678

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 53 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1683
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1633
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1683
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1683
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1683
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1633

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

```



```

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 54 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
-----

```

--- GENERACIÓN 55 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1665

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 56 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1666

```

```

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 57 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 58 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2025
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -4.78 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0095
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2025
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2025
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1861
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1971

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 59 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1861
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -4.74 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0096
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2024
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2024
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2024
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1970

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 60 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1642
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1642
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1642
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1694
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1642
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1739

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 61 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.86 | Aptitud: 0.57 | Probabilidad: 0.1216
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1746
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1743
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1746
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1746
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1802

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

```

```

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 62 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1780
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1728
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.82 | Aptitud: 0.60 | Probabilidad: 0.1254
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1783
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1728
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1728

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 63 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1729
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1781
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1720
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.86 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.1207
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1781
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1781

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 64 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1833
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.86 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.1279
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1888
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.86 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.1279
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1888
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1833

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

```

```

[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 65 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2056
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1904
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1799
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.82 | Aptitud: 0.60 | Probabilidad: 0.1270
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1750
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.86 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.1221

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 66 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2032
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.54 | Aptitud: 0.78 | Probabilidad: 0.1628
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.82 | Aptitud: 0.60 | Probabilidad: 0.1255
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2043
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1787
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.82 | Aptitud: 0.60 | Probabilidad: 0.1255

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 67 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1826

```

```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1826
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1836
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1826
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.0851
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1836

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 68 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1846
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1835
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.0856
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1835
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1792
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1837

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 69 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1847
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.0851
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1826
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1824
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1826
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1826

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

```

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 70 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1659
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1680
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1680
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1661
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1661
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1659

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 71 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1662

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 72 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1669

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 73 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1653
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 74 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1654
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1654

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 75 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1697
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1717
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1717
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1465
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1712
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.22 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1692

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]


```

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 76 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1710
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1471
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1714
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1714

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 77 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1979
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1693
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -2.10 | Aptitud: 0.18 | Probabilidad: 0.0378
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1979

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 78 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.93 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0100
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2448
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.94 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0100

```

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2448
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2450
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2454

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 79 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1943
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1937
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1937
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1943
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1937
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.37 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0303

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 80 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 81 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1828
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -1.09	Aptitud: 0.46	Probabilidad: 0.0863
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1827
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1827
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1827
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1828

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 82 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.21	Aptitud: 0.96	Probabilidad: 0.1654
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1670

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 83 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1940
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -2.37	Aptitud: 0.15	Probabilidad: 0.0303
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1939
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1940
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1939
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1939

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----
```

--- GENERACIÓN 84 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1663
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1661
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1691
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1663
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1661
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1661
```

```
2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
  [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
-----
```

--- GENERACIÓN 85 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1700
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1591
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1669
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1700
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1671
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1669
```

```
2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----
```

--- GENERACIÓN 86 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1692
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1662
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1662
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1662
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1662
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1662
```

```
2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```



```

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 90 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1831
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1826
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1826
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.0863
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1826
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1826

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 91 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1669

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
-----

```

--- GENERACIÓN 92 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 93 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1675
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1602

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 94 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2732
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.93 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0112
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1278
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.38 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0424
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2722
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2732

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

```

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 95 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2348
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2340
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1098
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1101
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1109
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.2003

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 96 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.0856
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 97 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2028
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.0949
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.0949
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2026
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2028
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2022

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

```



```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

```

1. Evaluación:			
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1943
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1943
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1943
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1938
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 2.38	Aptitud: 0.15	Probabilidad: 0.0301
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.20	Aptitud: 0.96	Probabilidad: 0.1931

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
```

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	0.18	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1670					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal:	0.20	Aptitud:	0.96	Probabilidad:	0.1660					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	0.18	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1670					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	0.18	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1670					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal:	0.20	Aptitud:	0.96	Probabilidad:	0.1660					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	0.18	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1670					

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
```

1. Evaluación:	Bits:	Decimal:	Aptitud:	Probabilidad:
	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	0.18	0.97	0.1674
	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	0.20	0.96	0.1664
	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	0.22	0.95	0.1650
	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	0.18	0.97	0.1674
	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	0.20	0.96	0.1664

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1674

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

Valor Decimal: 0.02

Aptitud Alcanzada: 1.00